

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9 : LES PROBABILITÉS

Partie 1 : Dénombrement et Analyse Combinatoire

1. Principes Fondamentaux de Comptage

Le dénombrement consiste à compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Tout le calcul des probabilités repose sur ces deux principes de base :

- **Principe Additif (Principe de la Somme)** : Si deux ensembles A et B sont disjoints ($A \cap B = \text{vide}$), alors le nombre d'éléments de leur union est la somme de leurs éléments : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$. Plus généralement, si une décision peut être prise de n manières différentes et une autre de m manières disjointes, alors il y a $n + m$ manières de prendre l'une ou l'autre.
- **Principe Multiplicatif (Principe du Produit)** : Si un choix comporte p étapes successives et indépendantes, ayant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_p$ choix possibles, alors le nombre total de combinaisons est : $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_p$.

2. Arrangements, Permutations et Combinaisons

Le choix de l'outil de dénombrement dépend de l'importance de l'ordre et de la possibilité de répétition.

Type de Tirage / Choix	Ordre	Répétition	Formule de Calcul	Modélisation Mathématique
Combinaison (simultané)	Non	Non	$C(n, p) = n! / (p! \cdot (n-p)!)$	Choisir un sous-ensemble, une équipe, ou p jetons d'une urne d'un coup.
Arrangement (successif sans remise)	Oui	Non	$A(n, p) = n! / (n-p)!$	Former un mot de lettres distinctes, distribuer des médailles (Or, Argent, Bronze).
Permutation (tous les n éléments)	Oui	Non	$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$	Placer n personnes sur n chaises, ranger n livres sur une étagère.
p-uplet (successif avec remise)	Oui	Oui	n^p	Lancer un dé p fois, composer un code secret à p chiffres de 0 à n-1.

Définition de la Factorielle

Le symbole $n!$ (factorielle n) est défini pour tout entier naturel n par :

- $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1$ (avec par convention $0! = 1$).
- Par exemple : $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.
- Relation de récurrence : $n! = n \cdot (n-1)!$.

3. Coefficients Binomiaux et Formules

Les coefficients binomiaux $C(n, p)$ possèdent des propriétés algébriques remarquables d'usage fréquent au Baccalauréat :

- **Symétrie** : $C(n, p) = C(n, n - p)$. (Choisir p éléments équivaut à exclure les $n-p$ autres).
- **Formule de Pascal** : $C(n, p) = C(n - 1, p - 1) + C(n - 1, p)$. (Base de la construction du triangle de Pascal).
- **Formule du Binôme de Newton** : Pour tous réels a et b , $(a + b)^n = \text{Sum de } p=0 \text{ à } n \text{ de } C(n, p) \cdot a^p \cdot b^{n-p}$.

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9 : LES PROBABILITÉS

Partie 2 : Probabilités Classiques et Événements

1. Vocabulaire des Événements

L'étude des probabilités s'applique à des expériences aléatoires dont on ne peut pas prédire l'issue avec certitude.

- **L'Univers (noté Ω)** : Ensemble de toutes les issues possibles.
- **Événement** : Toute partie (sous-ensemble) de l'univers Ω .
- **Événement élémentaire** : Événement contenant un seul résultat unique.
- **Événement certain** : L'univers entier Ω lui-même (sa probabilité est toujours de 1).
- **Événement impossible** : L'ensemble vide (sa probabilité est de 0).
- **Événements incompatibles** : Deux événements A et B sont dits incompatibles si leur intersection est vide ($A \cap B = \text{vide}$). Ils ne peuvent se réaliser simultanément.
- **Événement contraire** : L'événement contraire de A, noté A_{bar} , est l'ensemble des éléments de Ω qui n'appartiennent pas à A.

2. Calcul sous Équiprobabilité

Dans de nombreuses situations physiques, toutes les issues ont la même probabilité d'apparaître : c'est l'hypothèse d'équiprobabilité.

Formule Fondamentale

Sous l'hypothèse d'équiprobabilité sur un univers fini Ω , la probabilité d'un événement A est :
 $P(A) = \text{Card}(A) / \text{Card}(\Omega) = (\text{Nombre de cas favorables}) / (\text{Nombre de cas possibles})$

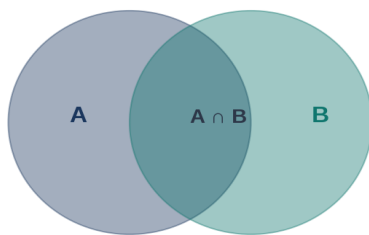
3. Propriétés Fondamentales

Pour tous événements A et B de l'univers Ω :

- $0 \leq P(A) \leq 1$ (une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1).
- $P(\Omega) = 1$ et $P(\text{vide}) = 0$.
- Probabilité du contraire : $P(A_{\text{bar}}) = 1 - P(A)$.
- Formule de la réunion : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si A et B sont incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Illustration géométrique (Diagramme de Venn d'intersection) :

Univers Omega



MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9 : LES PROBABILITÉS

Partie 3 : Probabilités Conditionnelles et Indépendance

1. Notion de Probabilité Conditionnelle

La probabilité conditionnelle évalue la chance qu'un événement B se produise sachant qu'un autre événement A est déjà réalisé.

Définition

Soient A et B deux événements avec $P(A) > 0$. La probabilité conditionnelle de B sachant A, notée $P_A(B)$, est :

$$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$$

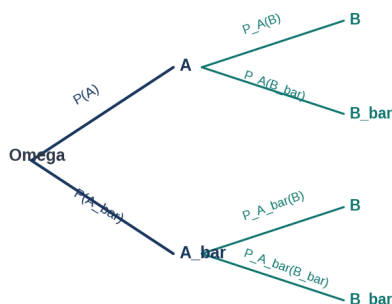
De cette définition découle la formule de multiplication de probabilités :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B) \text{ (si } P(A) > 0) \text{ ou } P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A) \text{ (si } P(B) > 0).$$

2. Arbre Pondéré et Règles d'Or

Pour modéliser des épreuves successives, on utilise un **arbre de probabilité** pondéré. Il obéit à deux règles strictes :

- **Règles des noeuds** : La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud est toujours égale à 1.
- **Règles des chemins** : La probabilité d'un chemin complet (intersection) est égale au produit des probabilités des branches qui le composent.



3. Formule des Probabilités Totales

Soit un ensemble d'événements $B_1, B_2, \dots, B_n$ formant une **partition** de l'univers Ω (disjoints deux à deux et dont la réunion forme Ω).

Formule des Probabilités Totales

Pour tout événement A de l'univers, la formule des probabilités totales s'écrit :

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)$$

Soit de manière condensée : $P(A) = \text{Sum de } i=1 \text{ à } n \text{ de } P(B_i \cap A)$.

4. Indépendance de deux événements

Deux événements A et B sont dits indépendants si la réalisation de l'un n'affecte pas la probabilité de l'autre :

- Formule de définition : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- Si $P(A) > 0$, cela équivaut à : $P_A(B) = P(B)$.
- Propriété d'extension : Si A et B sont indépendants, alors les couples $(A, \bar{B})$, $(\bar{A}, B)$ et $(\bar{A}, \bar{B})$ sont également indépendants.

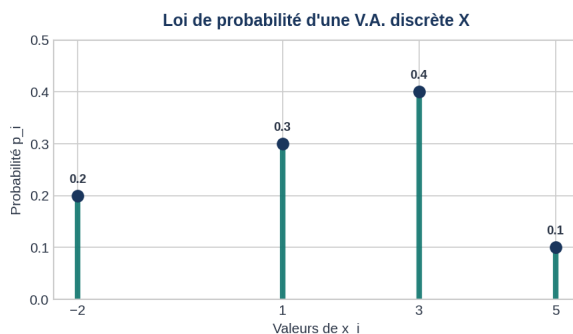
MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9 : LES PROBABILITÉS

Partie 4 : Variables Aléatoires et Loi Binomiale

1. Variable Aléatoire Discrète

Une **variable aléatoire** X est une application qui associe un nombre réel à chaque issue de l'univers Ω . Son étude se formalise par :

- **Loi de Probabilité** : Tableau qui associe à chaque valeur possible x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $\sum (p_i) = 1$.
- **Espérance Mathématique $E(X)$ (La Moyenne)** : $E(X) = \sum (x_i \cdot p_i)$.
- **Variance $V(X)$** : $V(X) = \sum (p_i \cdot (x_i - E(X))^2) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- **Écart-type $\sigma(X)$** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.



2. Schéma de Bernoulli et Loi Binomiale

- **Épreuve de Bernoulli** : Une expérience aléatoire comportant uniquement deux issues exclusives : le Succès S (de probabilité p) et l'Échec $\bar{S}$ (de probabilité $1-p$).
- **Schéma de Bernoulli** : La répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et **indépendantes**.
- **Loi Binomiale $B(n, p)$** : La loi de la variable aléatoire X qui compte le nombre de succès obtenus au cours des n épreuves.

Formules de la Loi Binomiale $B(n, p)$

Pour tout entier k compris entre 0 et n , la probabilité d'obtenir exactement k succès est :

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n - k}$$

Les indicateurs d'une loi binomiale sont simplifiés :

- **Espérance** : $E(X) = n \cdot p$
- **Variance** : $V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

